



400-650-7088

***Tong*LINK/Q-CN V10.0**

MQTT 协议部署手册

版本: 10041A01

2025 年 9 月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

本手册版本（10041A01）适用于TongLINK/Q-CN V10.0.4.1。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
10041A01	V10.0.4.1	更新如下内容： 更新版权声明。	2025/9/23
10040A01	V10.0.4.0	TongLINK/Q-CN V10.0.4版本第一次正式发布。	2025/5/23

前言

本文档是TongLINK/Q-CN V10.0产品的用户使用手册之一，提供在K8s和虚拟机上安装部署MQTT协议处理程序的基本步骤及验证方式。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

• 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

• 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

• 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

1. 掌握Linux系统基本操作；
2. 掌握K8s的搭建和使用；
3. 熟悉Java开发语言。

• 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

• 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户使用手册集

TongLINK/Q-CN V10.0为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongLINK/Q-CN_V10.0用户手册导读	提供手册集的目录及手册版本说明。
2	001_TongLINK/Q-CN_V10.0快速使用手册	提供产品介绍，在K8s和虚拟机上安装部署产品的基本步骤及验证方式。

编号	手册集文档	说明
3	002_TongLINK/Q-CN_V10.0配置参数手册	提供配置文件及参数的详细说明。
4	003_TongLINK/Q-CN_V10.0监控管理手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署监控管理组件的基本步骤及验证方式。
5	004_TongLINK/Q-CN_V10.0管理控制台使用手册	详细介绍管理控制台的集群管理、集群监控、告警管理和用户管理相关功能的使用说明。
6	005_TongLINK/Q-CN_V10.0命令行使用手册	详细提供产品中主要命令行的作用、相关参数及使用示例。
7	006_TongLINK/Q-CN_V10.0Java客户端开发手册	介绍使用Java客户端生产消费消息的相关概念、配置、参数及示例。
8	007_TongLINK/Q-CN_V10.0Kafka协议部署手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署Kafka协议处理程序的基本步骤及验证方式。
9	008_TongLINK/Q-CN_V10.0AMQP协议部署手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署AMQP协议处理程序的基本步骤及验证方式。
10	009_TongLINK/Q-CN_V10.0JMS客户端开发手册	介绍如何将适配ActiveMQ的JMS客户端迁移为适配TongLINK/Q-CN的JMS客户端。
11	010_TongLINK/Q-CN_V10.0MQTT协议部署手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署MQTT协议处理程序的基本步骤及验证方式。
12	011_TongLINK/Q-CN_V10.0服务端进阶配置指南	提供在K8s和虚拟机上开启TongLINK/Q-CN的国密通信、消息轨迹、消息过滤等高级功能特性的方法。
13	012_TongLINK/Q-CN_V10.0灾备及故障转移手册	介绍使用灾备及故障转移的相关概念、配置、参数及示例。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

- 您的姓名

- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

声明	1
版本变更说明	2
前言	3
1. 概述	7
2. K8s部署	8
2.1. 部署前准备	8
2.2. 启用组件	8
2.3. 集群部署更新	8
2.4. 验证组件是否部署成功	9
2.5. 验证MQTT协议端口是否正常	9
3. 虚拟机部署	10
3.1. 部署前准备	10
3.2. 修改配置文件	10
3.3. 重启broker	11
4. MQTT协议业务验证	12
4.1. 使用Java代码客户端验证MQTT基本功能	12
4.2. MQTTX客户端工具验证	13
4.3. TongLINK/Q-CN的消费端验证	14
5. MQTT的鉴权和授权	16
5.1. TongLINK/Q-CN服务端为虚拟机的配置	17
5.2. TongLINK/Q-CN服务端为K8s的配置	21
附录 A: 术语说明	24

1. 概述

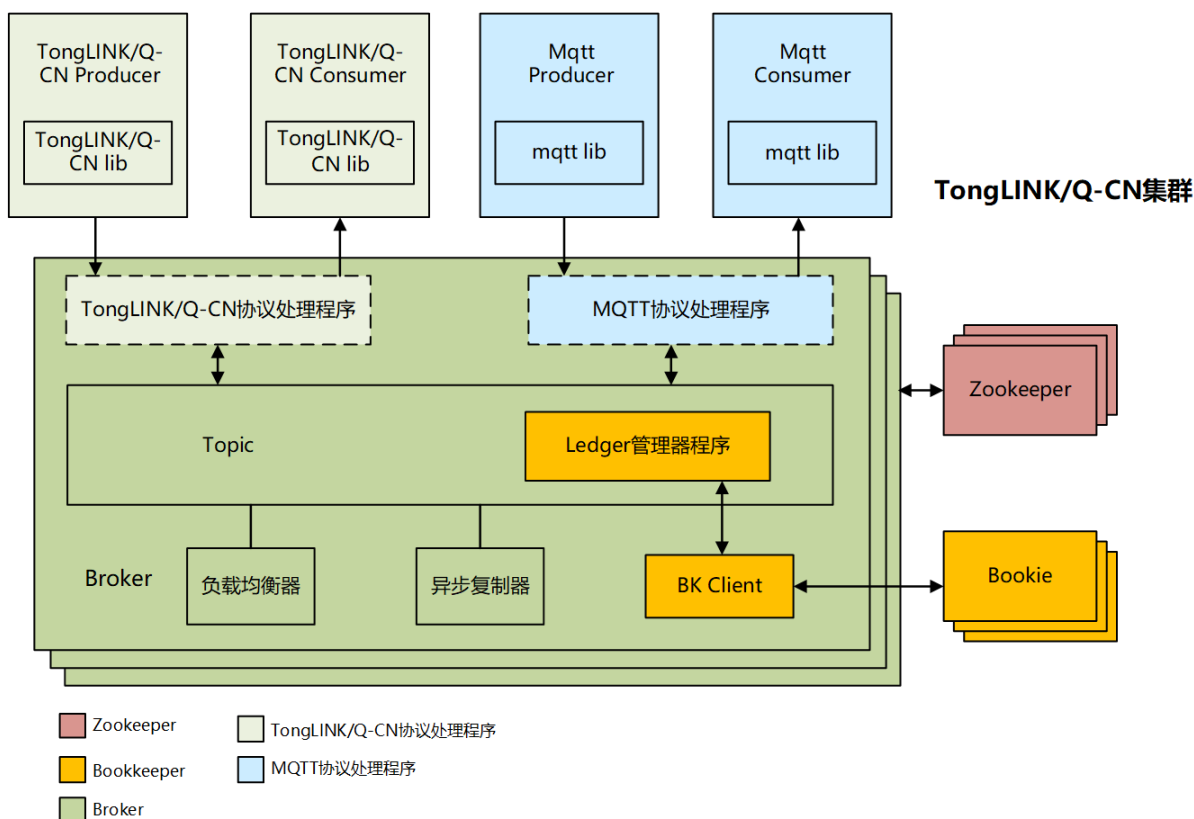
通过在TongLINK/Q-CN的broker上引入MQTT协议处理程序，使TongLINK/Q-CN支持MQTT协议。通过向现有的TongLINK/Q-CN集群添加MQTT协议处理程序，可以迁移现有的MQTT应用程序和服务到TongLINK/Q-CN而无需修改代码。这使得MQTT应用程序也能够利用TongLINK/Q-CN的强大功能，例如：

1. 具备企业级多租户的简化操作；
2. 具备无重新平衡体系结构的简化操作；
3. 利用BookKeeper和分层存储实现无限事件流保留；
4. 利用Functions实现无服务器事件处理。

MQTT协议处理程序作为TongLINK/Q-CN协议处理程序的插件，其名称为“MQTT”，在TongLINK/Q-CN的broker启动时加载。它通过在TongLINK/Q-CN上提供本机的MQTT协议支持，帮助降低MQTT客户端使用TongLINK/Q-CN的障碍，从而帮助用户成功迁移业务系统。

MQTT协议处理程序通过利用TongLINK/Q-CN已有的组件（例如主题发现、分布式日志库ManagedLedger、游标等），在TongLINK/Q-CN上实现了MQTT传输协议的功能。

以下图示说明了MQTT协议处理程序在TongLINK/Q-CN中的实现方式。



MQTT客户端版本支持： MQTT协议处理程序兼容MQTT 3.1.1、3.1以及5.0协议。

2. K8s部署

2.1. 部署前准备

在K8s上部署TongLINK/Q-CN的MQTT协议处理程序前，请先按照《001_TongLINK/Q-CN_V10.0快速使用手册》部署TongLINK/Q-CN集群并验证成功。

2.2. 启用组件

1. 进入tonglinkq-cn目录。

```
cd tonglinkq-cn
```

2. 修改values.yaml中的如下配置（粗体为需修改项），将false修改为true以启用组件，根据需求修改MQTT协议对外暴露的端口号proxyNodePort:

```
vi values.yaml
```

```
components:

  mop: false

  ## Pulsar: MoP Protocol Handler

  mop:

    ports:

      plaintext: 1883

      proxy: 5684

    service:

      proxyNodePort: 15684
```

2.3. 集群部署更新

- 进入tonglinkq-cn目录后执行如下命令更新部署TongLINK/Q-CN:

```
helm upgrade test -n tlq-cn ./
```

其中test为helm部署的release名称；-n为命名空间名称，注意与已部署集群的helm部署一致。

- 如需删除集群，使用如下命令:

helm uninstall test -n tlq-cn

2.4. 验证组件是否部署成功

在K8s服务器的master节点上执行如下命令查看集群各组件运行状态：

kubectl get pods -n <namespace>

其中-n为命名空间名称，本示例中为tlq-cn。

如下图所示，结果中tonglinkq-console, tonglinkq-prometheus, tonglinkq-grafana, tonglinkq-alert-manager, tonglinkq-node-exporter都为running状态，则部署更新成功。

```
[root@k8s-master tong-helm-chart]# kubectl get pods -n tlq-cn
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
test-tonglinkq-alert-manager-0      2/2    Running   0           5m11s
test-tonglinkq-bookie-0             1/1    Running   0           5m12s
test-tonglinkq-bookie-1             1/1    Running   0           5m11s
test-tonglinkq-bookie-2             1/1    Running   0           5m11s
test-tonglinkq-bookie-init-p8nmr    0/1    Completed 0           5m12s
test-tonglinkq-broker-0             1/1    Running   0           5m12s
test-tonglinkq-cluster-init-g84dp   0/1    Completed 0           5m12s
test-tonglinkq-console-0            1/1    Running   0           5m12s
test-tonglinkq-console-init-b5wb4   0/1    Completed 0           5m12s
test-tonglinkq-detector-0           1/1    Running   0           5m12s
test-tonglinkq-grafana-0            1/1    Running   0           5m11s
test-tonglinkq-node-exporter-lcrn8  1/1    Running   0           5m12s
test-tonglinkq-node-exporter-qg49h  1/1    Running   0           5m12s
test-tonglinkq-prometheus-0         2/2    Running   0           5m12s
test-tonglinkq-proxy-0              1/1    Running   0           5m12s
test-tonglinkq-recovery-0           1/1    Running   0           5m11s
test-tonglinkq-toolset-0            1/1    Running   0           5m12s
test-tonglinkq-zookeeper-0          1/1    Running   0           5m12s
test-tonglinkq-zookeeper-1          1/1    Running   0           5m11s
test-tonglinkq-zookeeper-2          1/1    Running   0           5m11s
[root@k8s-master tong-helm-chart]#
```

2.5. 验证MQTT协议端口是否正常

1. 查看端口：

kubectl get svc -n <namesapce> | grep mop

暴露的节点端口，如下图所示：

```
[root@k8s-node-162 ~/tongpulsar-helm-chart/tong-helm-chart/chart]$ kubectl get svc -n tlq-mop | grep mop
test-tlqcn-broker-mop    NodePort    10.108.76.210    <none>    5684:15684/TCP    47m
[root@k8s-node-162 ~/tongpulsar-helm-chart/tong-helm-chart/chart]$
```

图示中端口为15684，即是5684对外暴露的MQTT协议端口。

2. 如果端口正常，请跳转到[MQTT协议业务验证](#)。

3. 虚拟机部署

3.1. 部署前准备

在虚拟机上部署TongLINK/Q-CN的MQTT协议处理程序前，请先按照《001_TongLINK/Q-CN_V10.0快速使用手册》部署TongLINK/Q-CN集群并验证成功。

3.2. 修改配置文件

1. 进入broker配置文件目录/home/broker/conf

```
cd /home/broker/conf
```

2. 修改**broker.conf**配置文件。

```
vi broker.conf
```

具体配置如下：

```
...

messagingProtocols=mqtt

protocolHandlerDirectory=./protocols

narExtractionDirectory=/home/broker/nar

mqttListeners=mqtt://本机ip:1883

mqttProxyEnabled=true

mqttProxyPort=5684

brokerDeleteInactiveTopicsEnabled=false

...
```

配置示例如下：

```
...

messagingProtocols=mqtt

protocolHandlerDirectory=./protocols
```

```
mqttListeners=mqtt://127.0.0.1:1883

mqttProxyEnabled=true

mqttProxyPort=5684

brokerDeleteInactiveTopicsEnabled=false

...
```

参数说明如下表所示：

参数名称	参数说明
messagingProtocols	消息协议插件名称。
protocolHandlerDirectory	协议插件目录。
narExtractionDirectory	协议nar包解压缩存放目录。
mqttListeners	MQTT协议监听端口地址，如mqtt://127.0.0.1:1883。
mqttProxyEnabled	是否开启mqtt代理。
mqttProxyPort	mqtt代理端口。
brokerDeleteInactiveTopicsEnabled	是否删除非活跃主题。

3.3. 重启broker

集群部署的每一台broker的配置都需要修改，同时也需要重启。请参考《001_TongLINK/Q-CN_V10.0快速使用手册》中的“启停broker”章节，先停止broker，再启动broker。

4. MQTT协议业务验证

4.1. 使用Java代码客户端验证MQTT基本功能

使用FuseSource MqttClient客户端验证。

1. 项目中添加对应版本的依赖包：

```
<dependency>

    <groupId>org.fusesource.mqtt-client</groupId>

    <artifactId>mqtt-client</artifactId>

    <version>1.16</version>

</dependency>
```

2. 验证生产消费：

```
public static void test() throws Exception {

    MQTT mqtt = new MQTT();

    mqtt.setHost("127.0.0.1", 5684);

    BlockingConnection connection = mqtt.blockingConnection();

    connection.connect();

    Topic[] topics = {new Topic("persistent://public/default/mqtt-1", QoS.AT_LEAST_ONCE)};

    connection.subscribe(topics);

    // publish message

    connection.publish("persistent://public/default/mqtt-1", "Hello MOP!".getBytes(), QoS.AT_LEAST_ONCE,
false);

    // receive message

    Message received = connection.receive();

    String s = new String(received.getPayload());
```

```
System.out.println("received msg: " + s);

}
```

3. 输出结果:

```
Debugger Console
Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:58556', transport: 'socket'
received msg: Hello MOP!
Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:58556', transport: 'socket'
Process finished with exit code 0
```

注意: 如果使用org.eclipse.paho.mqttv5.client客户端时出现以下错误:

```
正在进行过多的发布 (32202)

at org.eclipse.paho.mqttv5.client.internal.ClientState.send(ClientState.java:544)
at org.eclipse.paho.mqttv5.client.internal.ClientComms.internalSend(ClientComms.java:155)
```

请在broker/conf/broker.conf配置中追加: **receiveMaximum=3000**

4.2. MQTTX客户端工具验证

工具下载地址: <https://www.emqx.com/en/downloads/MQTTX>

1. 新建连接:

连接

- lcoal@127.0.0.1:1883
- 163,164,165@10.10.22....

基础

* 名称: 163,164,165

* 服务器地址: mqtt:// 10.10.22.163,10.10.22.164,10.10.22.165

* 端口: 5682

Client ID: mqtx_2afa24ab

用户名:

密码:

SSL/TLS: ☐

高级

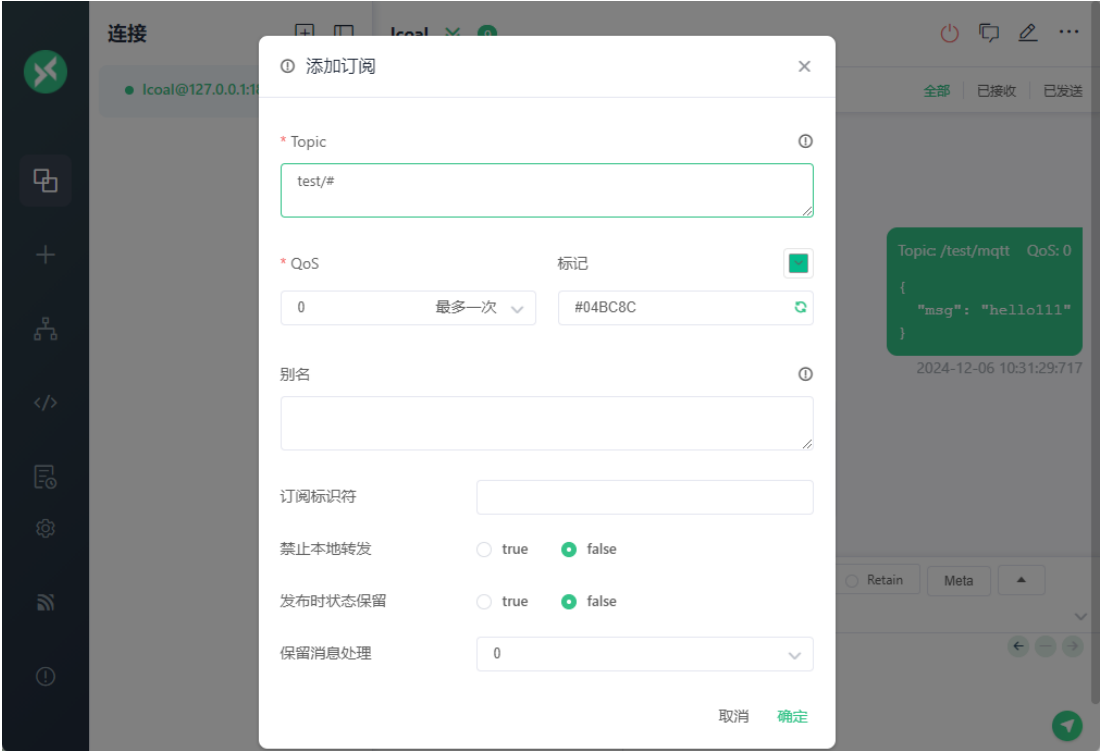
MQTT 版本: 5.0

连接超时时长: 10 (秒)

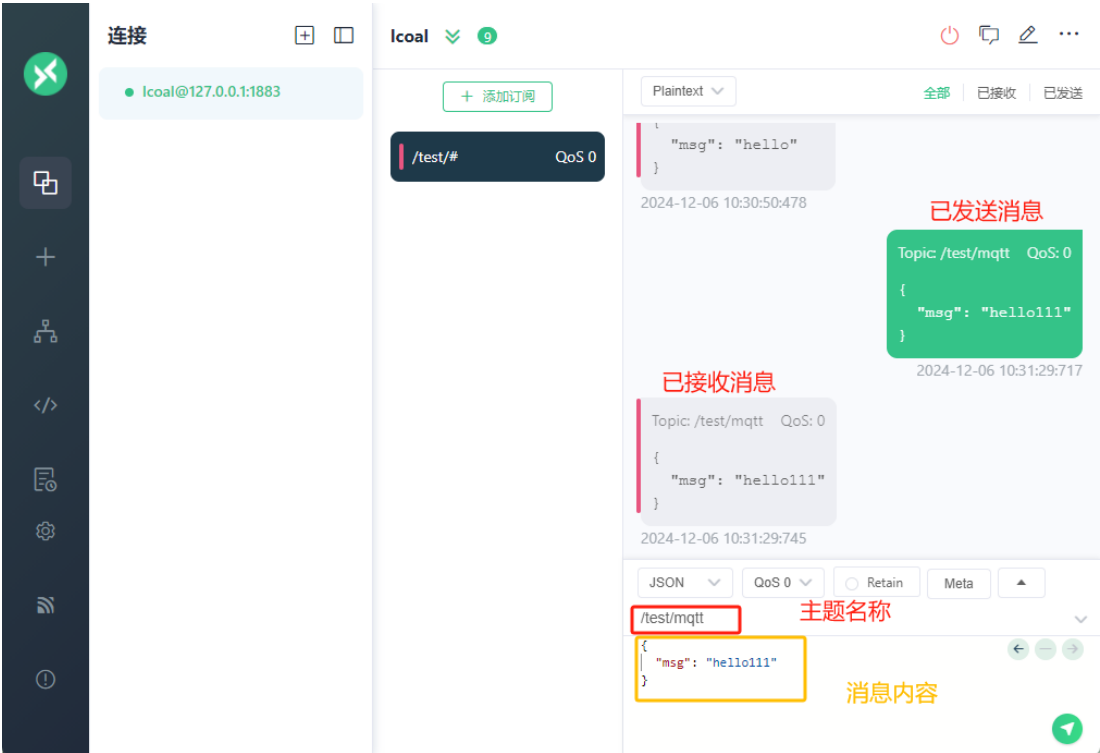
Keep Alive: 60 (秒)

自动重连: ☒

2. 添加订阅:



3. 发送消息测试:



4.3. TongLINK/Q-CN的消费端验证

- 如果使用虚拟机部署, 请使用TongLINK/Q-CN消费端执行如下消费命令。
- 如果使用K8s客户端, 请进入K8s环境toolset容器, 执行如下命令。

bin/tong-client consume -s sub -n 0 persistent://public/default/mqtt-1

```
pulsar@test-tlqcn-toolset-0:/pulsar$ bin/tong-client consume -s sub persistent://public/default/mqtt-1

...

----- got message -----

key:[null], properties:[], content:Hello MOP!

----- got message -----

key:[null], properties:[], content:Hello MOP!

----- got message -----

key:[null], properties:[], content:Hello MOP!

----- got message -----

key:[null], properties:[], content:Hello MOP!

...
```

结论：通过MQTT客户端生产的数据，已经可以通过TongLINK/Q-CN的客户端和MQTT客户端成功消费。MQTT协议处理程序基本功能验证成功。

5. MQTT的鉴权和授权

默认MQTT协议未开启鉴权，为了生产环境接入安全，可以开启基于JWT的鉴权功能。

开启基于JWT的鉴权功能的前提条件如下：

请在TongLINK/Q-CN**开启JWT鉴权**的基础上，再按照以下内容进行配置。

- 如果开启TongLINK/Q-CN JWT鉴权，不开启MQTT协议鉴权功能，MQTT客户端**不配置**鉴权情况下可以正常生产和消费。
- 如果开启TongLINK/Q-CN JWT鉴权和MQTT协议鉴权，请在MQTT客户端开启JWT鉴权，否则会出现鉴权失败，显示log如下（不同客户端响应可能有所不同）：

```
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: org.fusesource.mqtt.client.MQTTException: Could not connect: CONNECTION_REFUSED_BAD_USERNAME_OR_PASSWORD
```

或者

错误的用户名或密码 (4)

```
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.ExceptionHelper.createMqttException(ExceptionHelper.java:28)
```

```
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.ClientState.notifyReceivedAck(ClientState.java:1053)
```

或者

Bad User Name or Password. (134)

```
at org.eclipse.paho.mqttv5.client.internal.ExceptionHelper.createMqttException(ExceptionHelper.java:32)
```

- 如果开启TongLINK/Q-CN JWT鉴权和MQTT协议鉴权，**不开启**TongLINK/Q-CN授权，MQTT客户端**鉴权**情况下可以向任何topic正常生产和消费。
- 如果开启TongLINK/Q-CN JWT鉴权，MQTT协议鉴权和TongLINK/Q-CN授权，请在控制台上给该token的客户端开启该topic的授权（参考以下步骤），如public/default/test111的授权。否则会出现如下错误（不同客户端响应可能有所不同）：

```
已断开连接 (32109) - java.io.EOFException
```

```
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.CommsReceiver.run(CommsReceiver.java:197) <1 internal line>
```

```
Caused by: java.io.EOFException Create breakpoint
```

```
at java.io.DataInputStream.readByte(DataInputStream.java:267)
```

```
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.wire.MqttInputStream.readMqttWireMessage(MqttInputStream.java:92)
```

- 生产环境中，建议TongLINK/Q-CN开启JWT鉴权，MQTT协议JWT鉴权，授权，针对某客户端对于该topic的授权，MQTT客户端配置JWT鉴权。具体配置方法请参考以下章节步骤。

5.1. TongLINK/Q-CN服务端为虚拟机的配置

1. 在TongLINK/Q-CN服务端侧开启MQTT协议鉴权功能：

在**conf/broker.conf**或**conf/standalone.conf**文件中添加：

```
mqttAuthenticationEnabled=true

mqttAuthenticationMethods=token

mqttAuthorizationEnabled=true
```

2. 根据需要，关闭授权或者打开授权，给token对应的客户端授权具体topic的生产消费权限。

- a. 授权打开开关：

```
# Enforce authorization

authorizationEnabled=true
```

- b. 给token对应的客户端授权具体topic的生产消费权限：

在管理控制台“集群 > 集群管理”页面单击列表中“业务系统名称”，进入对应集群资源管理模块，在集群资源管理模块左侧导航栏选择“资源 > 主题”，在主题页面选择正确的租户和命名空间。在准备发送和消费消息的主题所在行“操作”下单击“更多 > 授权”；在弹出的窗口中单击“新增”，选择“角色名称”和“权限”进行授权。

The screenshot displays the 'Topics' management interface. A table lists topics with columns for 'Topic', 'Partition', and 'Persistence Mode'. A modal window titled '主题角色授权' (Topic Role Authorization) is open, showing a table with columns for 'Role Name', 'Permissions', and 'Actions'. The modal includes a '新增' (Add) button and a dropdown for '集群' (Cluster) set to 'test-tonglinkq'.

主题	分区	持久性模式
kafka01	1	persistent
test-3	3	persistent
test112	1	persistent
test111	1	persistent
teste-public-defa...	100	persistent
d-zyj	0	persistent
test-10	1	persistent
test-1000	1000	persistent
test-10000	10000	persistent

角色名称	权限	操作
public_f33	functions,consume,produce	编辑 删除
public_test123	consume,produce	编辑 删除

3. 在MQTT客户端使用鉴权配置。

java客户端FuseSource MqttClient 配置的参数详细描述如下：

参数	描述	样例
username	可指定任意字符串，如生成token的名称。	如： admin
password	password是接入TongLINK/Q-CN的token信息。	eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9*****

Java实际代码样例如下：

```
String token =" eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9*****"

MQTT mqtt = new MQTT();

mqtt.setHost("10.10.22.*", 15684);

mqtt.setUserName("broker_admin");

mqtt.setPassword(token);

BlockingConnection connection = mqtt.blockingConnection();

connection.connect();
```

4. MQTT协议验证。

发送完整代码：

```
public static void test() throws Exception {

    MQTT mqtt = new MQTT();

    mqtt.setHost("10.10.22.**", 15684);

    mqtt.setWillTopic("persistent://public/default/will1");

    mqtt.setWillMessage(UTF8Buffer.utf8("I am will message"));

    mqtt.setWillQos(QoS.AT_LEAST_ONCE);

    mqtt.setWillRetain(true);

    String token = "eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9*****";

    mqtt.setUserName("broker_admin");

    mqtt.setPassword(token);
```

```
BlockingConnection connection = mqtt.blockingConnection();

connection.connect();

for (int i = 0; i < 10; i++) {

    String msg = i+"-Hello MOP!";

    connection.publish("persistent://public/default/mqtt-1", msg.getBytes(), QoS.AT_LEAST_ONCE, true);

    System.out.println("发送消息" + msg); }

connection.disconnect();

}

}
```

结果如下：

```
发送消息0-Hello MOP!
发送消息1-Hello MOP!
发送消息2-Hello MOP!
发送消息3-Hello MOP!
发送消息4-Hello MOP!
发送消息5-Hello MOP!
发送消息6-Hello MOP!
发送消息7-Hello MOP!
发送消息8-Hello MOP!
发送消息9-Hello MOP!
```

接收完整代码：

```
public static void test() throws Exception {

    MQTT mqtt = new MQTT();

    mqtt.setHost("10.10.22.**", 15684);

    String token = "eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.*****";

    mqtt.setUserName("****"); //任意字符
```

```

mqtt.setPassword(token);

BlockingConnection connection = mqtt.blockingConnection();

connection.connect();

Topic[] topics = {new Topic("persistent://public/default/mqtt-1", QoS.EXACTLY_ONCE),new
Topic("persistent://public/default/will1", QoS.EXACTLY_ONCE)};

connection.subscribe(topics);

while (true) {

    // receive message

    Message received = connection.receive();

    String s = new String(received.getPayload());

    System.out.println("received msg: " + s);

}

}

```

结果如下：

```

received msg: 0-Hello MOP!
received msg: 1-Hello MOP!
received msg: 2-Hello MOP!
received msg: 3-Hello MOP!
received msg: 4-Hello MOP!
received msg: 5-Hello MOP!
received msg: 6-Hello MOP!
received msg: 7-Hello MOP!
received msg: 8-Hello MOP!
received msg: 9-Hello MOP!

```

如果是使用org.eclipse.paho.mqttv5.client客户端，鉴权参数配置如下：

```

MqttConnectionOptions options = new MqttConnectionOptions(); // 设置连接选项，如用户名、密码等

options.setUserName("admin1"); //用户名可任意指定,非必须

```

```
options.setPassword("eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.***".getBytes());//设置token值
```

//或者添加以下配置:

```
options.setAuthMethod("token"); //设置认证模式“token”
```

```
options.setAuthData("eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.***".getBytes()); //设置token值
```

如果是使用 org.eclipse.paho.client.mqttv3客户端, 鉴权参数配置如下:

```
MqttConnectOptions options = new MqttConnectOptions()
```

// 设置连接选项, 如用户名、密码等

```
options.setPassword("eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.***".toCharArray());//设置token值
```

```
options.setUserName("brokeradmin");//用户名可任意指定,必须
```

5.2. TongLINK/Q-CN服务端为K8s的配置

1. 在TongLINK/Q-CN服务端侧开启MQTT协议鉴权功能。

将tonglinkq-cn/values.yaml文件中**auth.enabled**的值由false修改为**true**:

```
mop:

ports:

  plaintext: 1883

  proxy: 5684

service:

  proxyNodePort: 15684

auth:

  enabled: false
```

2. 更新集群, 参数生效:

```
helm upgrade $release-name ./chart -n $namespace -f ./chart/values.yaml
```

```
TongLINK/Q-CN 实例部署成功!

集群名称: test
命名空间: tlq-mop

查看TongLINK/Q-CN实例POD运行状况:
kubectl -n tlq-mop get pods

查看服务端口:
kubectl -n tlq-mop get svc test-tlqcn-proxy
获取privatekey文件:
kubectl -n tlq-mop get secret test-token-asymmetric-key -o jsonpath="{['data']['PRIVATEKEY']}" | base64 --decode > private.key

获取admin token:
kubectl -n tlq-mop get secrets test-token-admin -o jsonpath="{['data']['TOKEN']}" | base64 --decode
```

3. 在管理控制台查询token:

角色	Token	描述
public_	view	
public_f33	view	的发445
public_test123	view	111
public_test	view	
public_test-producer-zyj	view	

注意: 客户端Token生成后, 请前往命名空间、主题管理页面进行授权操作!

角色: public_f33

Token: eyJhbGciOiJSUzI1Ni9.eyJzdWIiOiJwdWJsaWNfZjMzliwiXhwjoxNzMONTAxNjY1fQ.Lu_Md4DVSHUUbRTGr0BTJS-ulVIPmjzU61AmiaVe7dRs3V35M5Jz4wGFY4DoGFJIFDP9ZeJW6616XaRNRH6ftrP3eZuNv396-CTCMD6xQptKGlu8rHkJOcJdCjz68J8uZBt1ein5DaT1LSFT2qbcBnJk0Bx78_hhHynS-e3kTbwMG55cQSpUvmeL3w_G03doVqOaMtQZrFqFRlUjpo6ZW-U3-uTZnNm2wEgJTEHee7R-8lFA0Pmw2gz8FZIT1y8YPO7gvzJDBf04elKady-7mdqtMAybScrriso4HlosFdHGJLW55LXVdSKtvpLWOyvhuAuAPeuYb2n1HfAXh0pPQ

描述: 的发445

4. 根据需要关闭授权, 或者在控制台上给该token用户授权topic (默认租户和命名空间为: public/default) 的生产和消费权限。

- 关闭授权, 将tonglinkq-cn/values.yaml文件中**auth.tuthorization.enabled**的值从true修改为**false**:

```
# Enable or disable broker authentication and authorization.
```

```
auth:
```

```
authentication:
```

```
enabled: true
```

```
provider: "jwt"
```

```
jwt:
```

```
usingSecretKey: false

authorization:

enabled: true
```

b. 在控制台上给该token用户授权topic的生产和消费权限：

在管理控制台“集群 > 集群管理”页面单击列表中“业务系统名称”，进入对应集群资源管理模块，在集群资源管理模块左侧导航栏选择“资源 > 主题”，在主题页面选择正确的租户和命名空间；选择准备发送和消费消息的topic；在准备发送和消费消息的主题所在行“操作”下单击“更多 > 授权”；在弹出的窗口中单击“新增”，选择“角色名称”和“权限”进行授权。



5. 在MQTT客户端使用鉴权配置：

请参考[TongLINK/Q-CN服务端为虚拟机的配置](#)章节中步骤3。

6. MQTT协议验证：

请参考[TongLINK/Q-CN服务端为虚拟机的配置](#)章节中步骤4。

附录 A: 术语说明

名称	说明
TongLINK/Q-CN (简称TLQ-CN)	东方通云原生消息中间件
Broker	服务端工作节点
Client	客户端
Topic	主题
Message	消息
Producer	生产者，即消息的提供者
Consumer	消费者，即消息的消费者
Pub-Sub	发布及订阅
Point-to-Point(PTP)	点对点模式，即生产者和消费者之间的消息往来

